

Лабораторная работа № 3

Задание 1

Разработайте программу «Налоговый калькулятор». Программа считается разработанной, если существует исполняемый модуль. Во время разработки фиксируйте фактические затраты времени на выполнение всех этапов календарного плана, а также изменения календарного графика. Ведите журнал ошибок.

В ходе разработки программы необходимо будет решить три задачи: организовать корректный ввод входных данных, реализовать алгоритм расчета величины налога и обеспечить корректный вывод рассчитанных значений налога и чистого дохода. Если поставить условие не пользоваться готовыми компонентами для организации ввода только числовой информации, то первая задача связана с программированием фильтров для входных полей и наложением ограничений на их длину. Вторая задача состоит в программировании бизнес-логики расчета подоходного налога в соответствии с требованиями технического задания. Наиболее сложная часть данной программы будет связана с выводом суммы налога и дохода прописью. Эту задачу можно отнести к разряду классических программистских задач.

В разработанную программу внесите несколько искусственных ошибок. Например, можно внести ошибки в реализацию первой задачи — ввод данных, расширив граничные значения фильтров ввода и разрешив вводить во входные поля некоторые нечисловые символы, или запретив ввод какой-либо цифры в одно из входных полей.

При реализации второй задачи — программировании бизнес - логики программы, можно изменить, например, процент подоходного налога или граничные значения дохода, при которых происходит смена формулы расчета подоходного налога, и т.д.

Большинство алгоритмов, реализующих третью задачу — вывод суммы прописью, предоставляют удобную возможность ввести в программу ошибки, которые будут проявляться, например, неправильными падежами или неправильными значениями числительных в определенных числовых диапазонах.

Задание 2

После завершения разработки подведите итоги. Выясните:

- что удалось и что не удалось сделать в данном проекте;
- какой опыт вы получили в ходе его реализации;
- какие трудности встречались при разработке;
- на что было потрачено время, что вызвало самые большие затраты;
- насколько реалистичен был сетевой график, чем вызваны серьезные отклонения от начального графика.

Результаты анализа оформите в виде итогового документа, который поможет вам при планировании и реализации будущих проектов.